UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Pauta Tarea 1 – Física II (2026-1)

Fuerza y Campo Eléctrico de Cargas Puntuales y Distribuciones Continuas

Problema 1 – Tres Cargas Puntuales

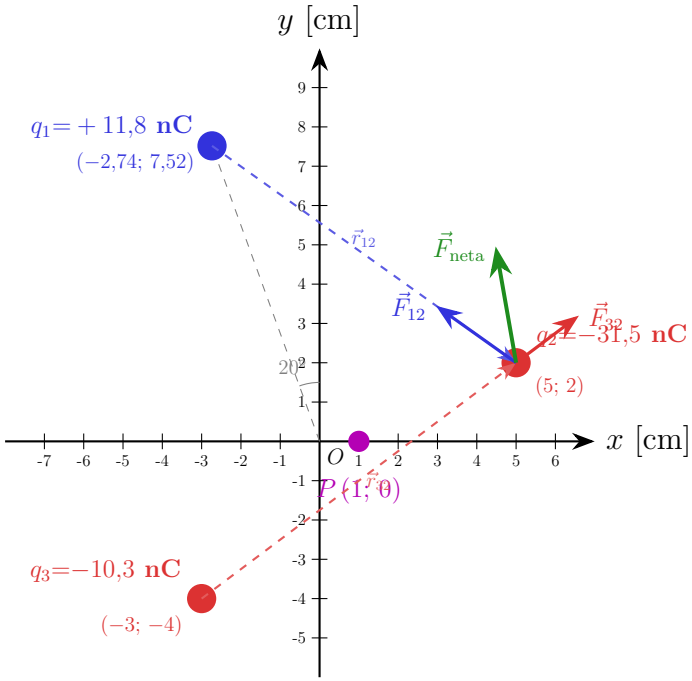
Enunciado del Problema

Tres cargas puntuales $q_1 = 11{,}8$ [nC], $q_2 = -31{,}5$ [nC] y $q_3 = -10{,}3$ [nC] se ubican en las coordenadas (en cm): $\vec{r}_2 = (5;\, 2)$, $\vec{r}_3 = (-3;\, -4)$. La carga q_1 se encuentra a 8,0 cm del origen, con su vector posición a 20,0° del eje y^+ hacia el segundo cuadrante: $\vec{r}_1 = (-2{,}74;\, 7{,}52)$ [cm]. Determine:

(a) La fuerza eléctrica neta $\vec{F}$ ejercida sobre la carga q_2.

(b) El campo eléctrico neto $\vec{E}$ en el punto $P = (1;\, 0)$ [cm].

Diagrama de la Situación



Datos Numéricos

- $K = 9{,}00 \times 10^9\ \mathrm{N \cdot m^2/C^2}$
- $q_1 = +11{,}8 \times 10^{-9}$ C; $\vec{r}_1 = (-0{,}02736;\ 0{,}07518)$ m [8,0 cm a 20,0° del eje y^+ (2do cuadrante): $x_1 = -8 \operatorname{sen} 20°$, $y_1 = 8 \cos 20°$]
- $q_2 = -31{,}5 \times 10^{-9}$ C; $\vec{r}_2 = (0{,}05;\ 0{,}02)$ m
- $q_3 = -10{,}3 \times 10^{-9}$ C; $\vec{r}_3 = (-0{,}03;\ -0{,}04)$ m
- Punto de campo: $P = (0{,}01;\ 0)$ m

Análisis Cualitativo

- $q_1 > 0$, $q_2 < 0$: $\vec{F}_{12}$ es **atractiva**; q_2 es jalada hacia q_1 (arriba-izquierda, pues q_1 está en el segundo cuadrante, a la izquierda y arriba de q_2).
- $q_3 < 0$, $q_2 < 0$: $\vec{F}_{32}$ es **repulsiva**; q_2 es empujada lejos de q_3 (arriba-derecha, pues q_3 está abajo-izquierda de q_2).
- En P: el campo de $q_2 < 0$ apunta **hacia** q_2 (derecha-arriba, pues q_2 está a la derecha y arriba de P); el de $q_1 > 0$ se aleja de q_1 (derecha-abajo desde P, pues q_1 está arriba-izquierda de P); el de $q_3 < 0$ apunta hacia q_3 (izquierda-abajo).

Parte (a): Fuerza neta sobre q_2

Se usa la Ley de Coulomb vectorial: $\vec{F}_{ij} = K\dfrac{q_i\,q_j}{\|\vec{r}_{ij}\|^3}\,\vec{r}_{ij}$ con $\vec{r}_{ij} = \vec{r}_j - \vec{r}_i$.

Fuerza de q_1 sobre q_2 $\;(\vec{F}_{12})$

$$\begin{aligned}
\vec{r}_{12} &= \vec{r}_2 - \vec{r}_1 = (0{,}05 - (-0{,}02736);\ 0{,}02 - 0{,}07518) = (0{,}07736\,\hat{\imath} - 0{,}05518\,\hat{\jmath})\ \mathrm{m}\\
\|\vec{r}_{12}\|^2 &= (0{,}07736)^2 + (0{,}05518)^2 = 5{,}985\times10^{-3} + 3{,}045\times10^{-3} = 9{,}030\times10^{-3}\ \mathrm{m}^2\\
\|\vec{r}_{12}\|^3 &= (9{,}030\times10^{-3})^{3/2} = 9{,}030\times10^{-3}\times9{,}503\times10^{-2} = 8{,}582\times10^{-4}\ \mathrm{m}^3\\
K\,q_1\,q_2 &= 9{,}00\times10^{9}\times(11{,}8\times10^{-9})\times(-31{,}5\times10^{-9}) = -3{,}345\times10^{-6}\ \mathrm{N\,m}^2
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\vec{F}_{12} &= \frac{-3{,}345\times10^{-6}}{8{,}582\times10^{-4}}\,(0{,}07736\,\hat{\imath} - 0{,}05518\,\hat{\jmath})\\
&= -3{,}898\times10^{-3}\,(0{,}07736\,\hat{\imath} - 0{,}05518\,\hat{\jmath})
\end{aligned}$$

$$\boxed{\vec{F}_{12} = (-3{,}016\,\hat{\imath} + 2{,}151\,\hat{\jmath})\times10^{-4}\ [\mathrm{N}]}$$

El factor escalar es negativo ($q_1q_2 < 0$): fuerza atractiva, apunta en sentido contrario a $\vec{r}_{12}$, jalando q_2 hacia q_1.

Fuerza de q_3 sobre q_2 $\;(\vec{F}_{32})$

$$\begin{aligned}
\vec{r}_{32} &= \vec{r}_2 - \vec{r}_3 = (0{,}05 - (-0{,}03);\ 0{,}02 - (-0{,}04)) = (0{,}08\,\hat{\imath} + 0{,}06\,\hat{\jmath})\ \mathrm{m}\\
\|\vec{r}_{32}\|^2 &= (0{,}08)^2 + (0{,}06)^2 = 6{,}400\times10^{-3} + 3{,}600\times10^{-3} = 1{,}000\times10^{-2}\ \mathrm{m}^2\\
\|\vec{r}_{32}\|^3 &= (1{,}000\times10^{-2})^{3/2} = 1{,}000\times10^{-2}\times1{,}000\times10^{-1} = 1{,}000\times10^{-3}\ \mathrm{m}^3\\
K\,q_3\,q_2 &= 9{,}00\times10^{9}\times(-10{,}3\times10^{-9})\times(-31{,}5\times10^{-9}) = +2{,}920\times10^{-6}\ \mathrm{N\,m}^2
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\vec{F}_{32} &= \frac{2{,}920\times10^{-6}}{1{,}000\times10^{-3}}\,(0{,}08\,\hat{\imath} + 0{,}06\,\hat{\jmath})\\
&= 2{,}920\times10^{-3}\,(0{,}08\,\hat{\imath} + 0{,}06\,\hat{\jmath})
\end{aligned}$$

$$\boxed{\vec{F}_{32} = (2{,}336\,\hat{\imath} + 1{,}752\,\hat{\jmath})\times10^{-4}\ [\mathrm{N}]}$$

El factor positivo ($q_3q_2 > 0$): fuerza repulsiva, misma dirección que $\vec{r}_{32}$.

Fuerza neta sobre q_2

$$\begin{aligned} F_x &= -3{,}016 \times 10^{-4} + 2{,}336 \times 10^{-4} = -0{,}680 \times 10^{-4}\ \text{N} \\ F_y &= 2{,}151 \times 10^{-4} + 1{,}752 \times 10^{-4} = +3{,}903 \times 10^{-4}\ \text{N} \end{aligned}$$

$$\boxed{\vec{F}_{\text{neta}} = (-0{,}680\,\hat{\imath} + 3{,}903\,\hat{\jmath}) \times 10^{-4}\ [\text{N}]}$$

$$|\vec{F}_{\text{neta}}| = \sqrt{(0{,}680)^2 + (3{,}903)^2} \times 10^{-4} = \sqrt{0{,}4624 + 15{,}23} \times 10^{-4} = 3{,}961 \times 10^{-4}\ \text{N}$$

$$\theta = 180^\circ - \arctan\!\left(\tfrac{3{,}903}{0{,}680}\right) = 180^\circ - 80{,}1^\circ = 99{,}9^\circ \quad (\text{segundo cuadrante: } F_x < 0,\ F_y > 0)$$

Parte (b): Campo eléctrico en $P = (0{,}01;\ 0)$ m

Campo de cada carga: $\vec{E}_i = K\,\dfrac{q_i}{\|\vec{r}_{Pi}\|^3}\,\vec{r}_{Pi}, \quad \vec{r}_{Pi} = \vec{r}_P - \vec{r}_i.$

Campo de q_1 en P

$$\begin{aligned} \vec{r}_{P1} &= \vec{r}_P - \vec{r}_1 = (0{,}01 - (-0{,}02736);\ 0 - 0{,}07518) = (0{,}03736\,\hat{\imath} - 0{,}07518\,\hat{\jmath})\ \text{m} \\ \|\vec{r}_{P1}\|^2 &= (0{,}03736)^2 + (0{,}07518)^2 = 1{,}396 \times 10^{-3} + 5{,}652 \times 10^{-3} = 7{,}048 \times 10^{-3}\ \text{m}^2 \\ \|\vec{r}_{P1}\|^3 &= (7{,}048 \times 10^{-3})^{3/2} = 7{,}048 \times 10^{-3} \times 8{,}395 \times 10^{-2} = 5{,}917 \times 10^{-4}\ \text{m}^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \vec{E}_1 &= \frac{9{,}00 \times 10^9 \times 11{,}8 \times 10^{-9}}{5{,}917 \times 10^{-4}}\,(0{,}03736\,\hat{\imath} - 0{,}07518\,\hat{\jmath}) \\ &= 1{,}795 \times 10^5\,(0{,}03736\,\hat{\imath} - 0{,}07518\,\hat{\jmath}) \\ &= (6{,}706 \times 10^3\,\hat{\imath} - 1{,}349 \times 10^4\,\hat{\jmath})\ [\text{N/C}] \end{aligned}$$

Campo de q_2 en P

$$\begin{aligned} \vec{r}_{P2} &= (-0{,}04\,\hat{\imath} - 0{,}02\,\hat{\jmath})\ \text{m} \\ \|\vec{r}_{P2}\|^3 &= (0{,}0016 + 0{,}0004)^{3/2} = (0{,}002)^{3/2} = 0{,}002 \times 0{,}04472 = 8{,}944 \times 10^{-5}\ \text{m}^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \vec{E}_2 &= \frac{9{,}00 \times 10^9 \times (-31{,}5 \times 10^{-9})}{8{,}944 \times 10^{-5}}\,(-0{,}04\,\hat{\imath} - 0{,}02\,\hat{\jmath}) \\ &= (-3{,}169 \times 10^6)\,(-0{,}04\,\hat{\imath} - 0{,}02\,\hat{\jmath}) \\ &= (1{,}268 \times 10^5\,\hat{\imath} + 6{,}338 \times 10^4\,\hat{\jmath})\ [\text{N/C}] \end{aligned}$$

Campo de q_3 en P

$$\vec{r}_{P3} = (0{,}04\,\hat{\imath} + 0{,}04\,\hat{\jmath})\ \text{m}$$
$$\|\vec{r}_{P3}\|^3 = (0{,}0016 + 0{,}0016)^{3/2} = (0{,}0032)^{3/2} = 0{,}0032 \times 0{,}05657 = 1{,}810 \times 10^{-4}\ \text{m}^3$$

$$\begin{aligned}\vec{E}_3 &= \frac{9{,}00 \times 10^9 \times (-10{,}3 \times 10^{-9})}{1{,}810 \times 10^{-4}}\,(0{,}04\,\hat{\imath} + 0{,}04\,\hat{\jmath}) \\ &= (-5{,}121 \times 10^5)\,(0{,}04\,\hat{\imath} + 0{,}04\,\hat{\jmath}) \\ &= (-2{,}048 \times 10^4\,\hat{\imath} - 2{,}048 \times 10^4\,\hat{\jmath})\ [\text{N/C}]\end{aligned}$$

Campo neto en P

$$E_x = 6{,}706 \times 10^3 + 1{,}268 \times 10^5 - 2{,}048 \times 10^4 = (0{,}6706 + 12{,}68 - 2{,}048) \times 10^4 = 1{,}130 \times 10^5\ \text{N/C}$$
$$E_y = -1{,}349 \times 10^4 + 6{,}338 \times 10^4 - 2{,}048 \times 10^4 = (-1{,}349 + 6{,}338 - 2{,}048) \times 10^4 = 2{,}941 \times 10^4\ \text{N/C}$$

$$\boxed{\vec{E}_P = (1{,}130 \times 10^5\,\hat{\imath} + 2{,}941 \times 10^4\,\hat{\jmath})\ \ [\text{N/C}]}$$

$$|\vec{E}_P| = \sqrt{(1{,}130)^2 + (0{,}2941)^2} \times 10^5 = \sqrt{1{,}277 + 0{,}08650} \times 10^5 = 1{,}168 \times 10^5\ \text{N/C}$$

$$\theta = \arctan\left(\tfrac{2{,}941}{11{,}30}\right) = 14{,}6^\circ \quad (\text{primer cuadrante: } E_x > 0,\ E_y > 0)$$

Interpretación Física

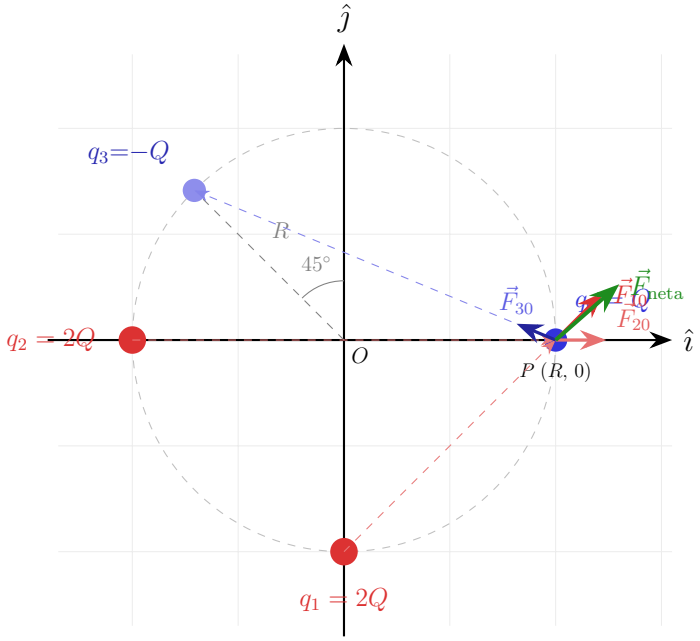
- El campo en P está dominado por $\vec{E}_2$: q_2 es la carga más grande en valor absoluto y la más cercana a P ($d = \sqrt{(0{,}04)^2 + (0{,}02)^2} = 4{,}47$ cm). Al ser negativa, su campo apunta **hacia** q_2 (en dirección $+\hat{\imath}$, $+\hat{\jmath}$), consistente con el resultado.
- La fuerza neta sobre q_2 está dominada por $\vec{F}_{12}$ (atracción de q_1, ubicada en el segundo cuadrante a la izquierda y arriba de q_2). $F_y \gg |F_x|$ refleja que el desplazamiento vertical entre q_1 y q_2 (5,52 cm) supera al horizontal (7,74 cm proyectado resulta casi cancelado por $\vec{F}_{32}$).

Problema 2 – Configuración Circular de Cargas

Enunciado del Problema

Dada la configuración de la Fig. 2, con $q_1 = q_2 = 2Q$ y $q_3 = -Q$, determinar la fuerza neta que experimenta una partícula $q_0 = Q$ ubicada en el punto P. Considere $Q = 10$ [nC] y $R = 25$ [cm]. Dibuje las líneas de fuerza que cada carga induce sobre q_0.

Diagrama de la Situación y Líneas de Fuerza



Datos Numéricos

- $K = 9{,}00 \times 10^9\ \mathrm{N \cdot m^2/C^2}$
- $Q = 10\ \mathrm{nC} = 1{,}00 \times 10^{-8}\ \mathrm{C}; \quad R = 0{,}250\ \mathrm{m}$
- $q_0 = Q; \quad q_1 = q_2 = 2Q = 2{,}00 \times 10^{-8}\ \mathrm{C}; \quad q_3 = -Q = -1{,}00 \times 10^{-8}\ \mathrm{C}$
- Posiciones:
  $\vec{r}_0 = R\,\hat{\imath} = (0{,}250;\ 0)\ \mathrm{m}; \quad \vec{r}_1 = -R\,\hat{\jmath} = (0;\ -0{,}250)\ \mathrm{m}; \quad \vec{r}_2 = -R\,\hat{\imath} = (-0{,}250;\ 0)\ \mathrm{m};$
  $\vec{r}_3 = \dfrac{-R}{\sqrt{2}}\hat{\imath} + \dfrac{R}{\sqrt{2}}\hat{\jmath} = (-0{,}1768;\ 0{,}1768)\ \mathrm{m}$

Análisis Cualitativo

- $q_1 > 0,\ q_0 > 0 \ \rightarrow\ \vec{F}_{10}$ **repulsiva** (hacia arriba-derecha).
- $q_2 > 0,\ q_0 > 0 \ \rightarrow\ \vec{F}_{20}$ **repulsiva** (hacia la derecha).

- $q_3 < 0$, $q_0 > 0 \;\rightarrow\; \vec{F}_{30}$ **atractiva** (hacia q_3, arriba-izquierda).

Cálculo de $\vec{F}_{10}$

$$\vec{r}_{10} = \vec{r}_0 - \vec{r}_1 = (0{,}250\,\hat{\imath} + 0{,}250\,\hat{\jmath})\ \mathrm{m}$$
$$\|\vec{r}_{10}\| = 0{,}250\sqrt{2} = 0{,}3536\ \mathrm{m} \quad \Rightarrow \quad \|\vec{r}_{10}\|^3 = (0{,}250\sqrt{2})^3 = 0{,}04419\ \mathrm{m}^3$$
$$\vec{F}_{10} = \frac{9{,}00\times10^9\times2{,}00\times10^{-8}\times1{,}00\times10^{-8}}{0{,}04419}\,(0{,}250\,\hat{\imath} + 0{,}250\,\hat{\jmath}) = 4{,}073\times10^{-5}\,(0{,}250\,\hat{\imath} + 0{,}250\,\hat{\jmath})$$

$$\boxed{\vec{F}_{10} = (1{,}018\times10^{-5}\,\hat{\imath} + 1{,}018\times10^{-5}\,\hat{\jmath})\ \ [\mathrm{N}]}$$

Cálculo de $\vec{F}_{20}$

$$\vec{r}_{20} = \vec{r}_0 - \vec{r}_2 = 2R\,\hat{\imath} = 0{,}500\,\hat{\imath}\ \mathrm{m} \quad \Rightarrow \quad \|\vec{r}_{20}\|^3 = (0{,}500)^3 = 0{,}1250\ \mathrm{m}^3$$
$$\vec{F}_{20} = \frac{9{,}00\times10^9\times2{,}00\times10^{-8}\times1{,}00\times10^{-8}}{0{,}1250}\,(0{,}500\,\hat{\imath}) = 1{,}440\times10^{-5}\times0{,}500\,\hat{\imath}$$

$$\boxed{\vec{F}_{20} = 7{,}200\times10^{-6}\,\hat{\imath}\ \ [\mathrm{N}]}$$

Cálculo de $\vec{F}_{30}$

$$\vec{r}_{30} = \vec{r}_0 - \vec{r}_3 = \big(0{,}250 + 0{,}1768\big)\hat{\imath} + \big(0 - 0{,}1768\big)\hat{\jmath} = (0{,}4268\,\hat{\imath} - 0{,}1768\,\hat{\jmath})\ \mathrm{m}$$
$$\|\vec{r}_{30}\| = \sqrt{(0{,}4268)^2 + (0{,}1768)^2} = \sqrt{0{,}18216 + 0{,}03126} = 0{,}4622\ \mathrm{m} \quad \Rightarrow \quad \|\vec{r}_{30}\|^3 = 0{,}09878\ \mathrm{m}^3$$
$$K\,q_3\,q_0 = 9{,}00\times10^9\times(-1{,}00\times10^{-8})\times(1{,}00\times10^{-8}) = -9{,}00\times10^{-7}\ \mathrm{N\,m}^2$$
$$\vec{F}_{30} = \frac{-9{,}00\times10^{-7}}{0{,}09878}\,(0{,}4268\,\hat{\imath} - 0{,}1768\,\hat{\jmath}) = -9{,}109\times10^{-6}\,(0{,}4268\,\hat{\imath} - 0{,}1768\,\hat{\jmath})$$

$$\boxed{\vec{F}_{30} = (-3{,}888\times10^{-6}\,\hat{\imath} + 1{,}610\times10^{-6}\,\hat{\jmath})\ \ [\mathrm{N}]}$$

Fuerza Neta sobre q_0

$$F_x = 1{,}018\times10^{-5} + 7{,}200\times10^{-6} + (-3{,}888\times10^{-6}) = 1{,}349\times10^{-5}\ \mathrm{N}$$
$$F_y = 1{,}018\times10^{-5} + 0 + 1{,}610\times10^{-6} = 1{,}179\times10^{-5}\ \mathrm{N}$$

$$\boxed{\vec{F}_{\text{neta}} = (1{,}349 \times 10^{-5}\,\hat{\imath} + 1{,}179 \times 10^{-5}\,\hat{\jmath})\ \ [\text{N}]}$$

$$|\vec{F}_{\text{neta}}| = \sqrt{(1{,}349)^2 + (1{,}179)^2}\times 10^{-5} = \sqrt{1{,}820 + 1{,}390}\times 10^{-5} = 1{,}793\times 10^{-5}\ \text{N} \qquad \theta = \arctan\left(\frac{1{,}179}{1{,}349}\right) = 41{,}2^\circ$$

Interpretación Física

- Las fuerzas repulsivas de q_1 y q_2 empujan q_0 principalmente hacia $+\hat{\imath}$ (fuera del círculo). La fuerza atractiva de q_3 reduce levemente la componente $+\hat{\imath}$ e incrementa la $+\hat{\jmath}$, dando un ángulo resultante de $41{,}2^\circ$.
- El par (q_1, q_2) aporta la mayor magnitud por ser cargas dobles $2Q$.

Problema 3 – Barra Finita y Carga Puntual

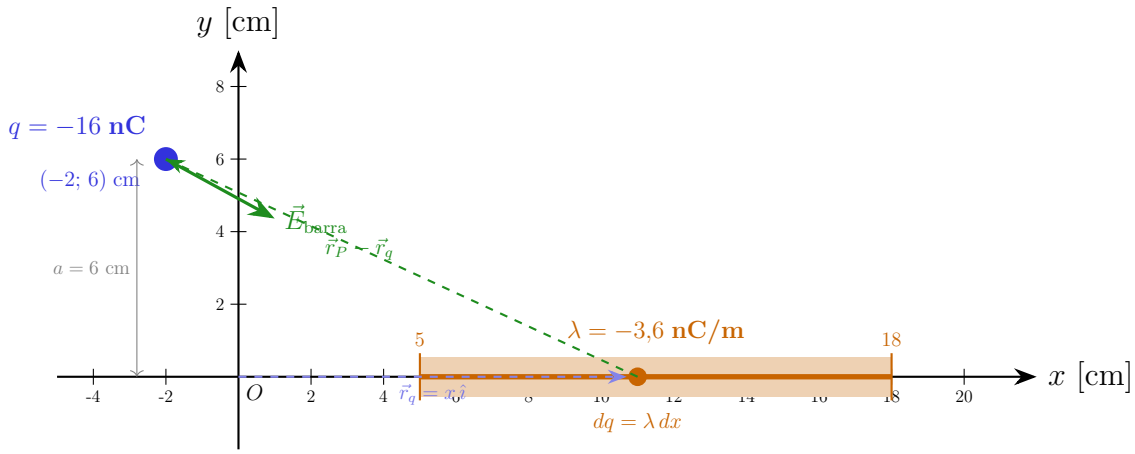
Enunciado del Problema

Una barra con densidad lineal de carga uniforme $\lambda = -3{,}6$ [nC/m] se ubica sobre el eje x, entre $x = 5$ [cm] e $x = 18$ [cm]. Además, en el punto $(-2;\ 6)$ [cm] se ubica una carga puntual $q = -16$ [nC]. Determine:

(a) El campo eléctrico $\vec{E}$ inducido por la barra en el punto $(-2;\ 6)$ [cm].

(b) La fuerza eléctrica $\vec{F}$ sobre la carga q.

Diagrama de la Situación



Datos Numéricos

- $K = 9{,}00 \times 10^9\ \mathrm{N \cdot m^2/C^2}$
- $\lambda = -3{,}6 \times 10^{-9}\ \mathrm{C/m} \quad \Rightarrow \quad K\lambda = 9{,}00 \times 10^9 \times (-3{,}6 \times 10^{-9}) = -32{,}4\ \mathrm{N/C}$
- Barra: $x_1 = 0{,}05$ m, $x_2 = 0{,}18$ m, sobre el eje x
- Punto de campo: $P = (-0{,}02;\ 0{,}06)$ m
- Distancia perpendicular: $a = 0{,}06$ m, $a^2 = 3{,}600 \times 10^{-3}\ \mathrm{m^2}$
- $q = -16 \times 10^{-9}$ C

Análisis Cualitativo

La barra tiene carga **negativa** ($\lambda < 0$). El punto P está a la izquierda ($x_P = -2$ cm) y arriba ($y_P = 6$ cm) respecto a la barra (eje x, $x \in [5, 18]$ cm). El campo de una distribución negativa apunta **hacia** ella:

- Componente $+\hat{\imath}$: la barra está a la derecha de P.
- Componente $-\hat{\jmath}$: la barra está debajo de P.

La fuerza sobre $q < 0$ será opuesta al campo: $-\hat{\imath}$, $+\hat{\jmath}$ (repulsión entre q y λ, ambas negativas).

Planteamiento de la Integral

Elemento $dq = \lambda\, dx$ en $\vec{r}_q = x\,\hat{\imath}$. Vector del elemento al campo:

$$\vec{r}_P - \vec{r}_q = (-0{,}02 - x)\,\hat{\imath} + 0{,}06\,\hat{\jmath}$$

Sustitución: $u = x + 0{,}02$ (distancia en x de P al elemento):

$$x = 0{,}05 \text{ m} \;\rightarrow\; u = 0{,}07 \text{ m} \qquad x = 0{,}18 \text{ m} \;\rightarrow\; u = 0{,}20 \text{ m}$$

Con $a = 0{,}06$ m:

$$\vec{E}_{\text{barra}} = K\lambda \int_{0{,}07}^{0{,}20} \frac{-u\,\hat{\imath} + a\,\hat{\jmath}}{(u^2 + a^2)^{3/2}}\, du$$

Antiderivadas Estándar

$$\int \frac{u\,du}{(u^2 + a^2)^{3/2}} = \frac{-1}{\sqrt{u^2 + a^2}} + C \qquad \int \frac{du}{(u^2 + a^2)^{3/2}} = \frac{u}{a^2\sqrt{u^2 + a^2}} + C$$

Componente $\hat{\imath}$

$$E_x = K\lambda \times (-1) \left[\frac{-1}{\sqrt{u^2 + a^2}}\right]_{0{,}07}^{0{,}20} = K\lambda \times (-1) \left(-\frac{1}{\sqrt{0{,}0436}} + \frac{1}{\sqrt{0{,}0085}}\right)$$

$$\frac{1}{\sqrt{0{,}0436}} = \frac{1}{0{,}2088} = 4{,}789 \text{ m}^{-1} \qquad \frac{1}{\sqrt{0{,}0085}} = \frac{1}{0{,}09220} = 10{,}847 \text{ m}^{-1}$$

$$E_x = (-32{,}4) \times (-1) \times (-4{,}789 + 10{,}847) = (-32{,}4) \times (-6{,}058) = \mathbf{196{,}3} \text{ N/C}$$

Componente $\hat{\jmath}$

$$E_y = K\lambda \times a \times \frac{1}{a^2} \left[\frac{u}{\sqrt{u^2 + a^2}}\right]_{0{,}07}^{0{,}20} = K\lambda \times \frac{1}{a} \left[\frac{u}{\sqrt{u^2 + a^2}}\right]_{0{,}07}^{0{,}20}$$

$$\left.\frac{u}{\sqrt{u^2 + a^2}}\right|_{u=0{,}20} = \frac{0{,}20}{\sqrt{0{,}0436}} = \frac{0{,}20}{0{,}2088} = 0{,}9578 \qquad \left.\frac{u}{\sqrt{u^2 + a^2}}\right|_{u=0{,}07} = \frac{0{,}07}{\sqrt{0{,}0085}} = \frac{0{,}07}{0{,}09220} = 0{,}7593$$

$$E_y = (-32{,}4) \times \frac{1}{0{,}06} \times (0{,}9578 - 0{,}7593) = (-32{,}4) \times 16{,}667 \times 0{,}1985 = -107{,}2 \text{ N/C}$$

Campo de la Barra en P

$$\boxed{\vec{E}_{\text{barra}} = (196{,}3\,\hat{\imath} - 107{,}2\,\hat{\jmath}) \;\; [\text{N/C}]}$$

Consistente con el análisis cualitativo: $E_x > 0$ (hacia la derecha, donde está la barra) y $E_y < 0$ (hacia abajo, donde está la barra).

Fuerza Eléctrica sobre q

$$\vec{F} = q\,\vec{E}_{\text{barra}} = (-16 \times 10^{-9})\,(196{,}3\,\hat{\imath} - 107{,}2\,\hat{\jmath})$$

$$\boxed{\vec{F} = (-3{,}141\,\hat{\imath} + 1{,}715\,\hat{\jmath}) \;\; \mu\text{N}}$$

$$|\vec{F}| = \sqrt{(3{,}141)^2 + (1{,}715)^2}\;\mu\text{N} = \sqrt{9{,}866 + 2{,}941}\;\mu\text{N} = 3{,}579\;\mu\text{N} \qquad \theta = 180^\circ - \arctan\left(\frac{1{,}715}{3{,}141}\right) = 151{,}4^\circ$$

Interpretación Física

- El campo $\vec{E}_{\text{barra}}$ apunta **hacia** la barra ($+\hat{\imath}$, $-\hat{\jmath}$), comportamiento típico de una distribución negativa que atrae las líneas de campo.
- La fuerza sobre $q < 0$ es contraria a $\vec{E}$: apunta **alejándose** de la barra ($-\hat{\imath}$, $+\hat{\jmath}$). Coherente con la repulsión entre q y λ, ambas negativas.
- La componente E_x supera a $|E_y|$ porque la barra se extiende a lo largo de x, acumulando contribuciones en esa dirección.

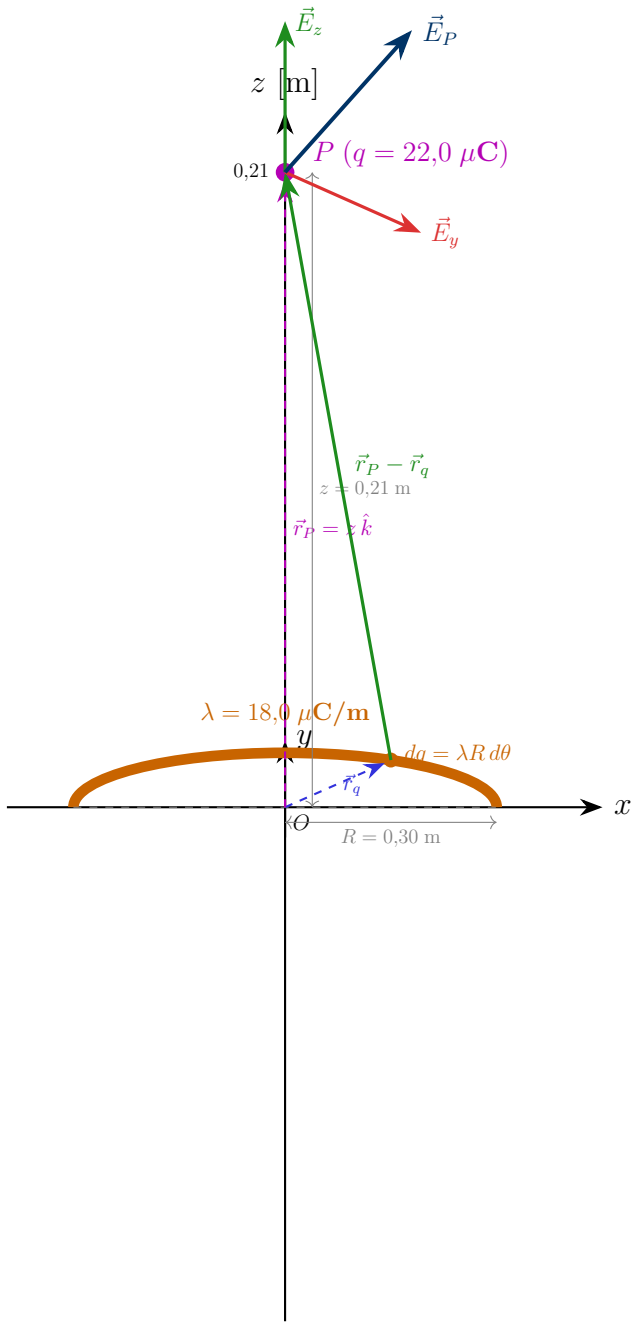
Problema 4 – Semianillo Cargado

Enunciado del Problema

Considere un *semianillo* (la mitad de una circunferencia) con densidad de carga lineal uniforme $\lambda = 18{,}0$ [μC/m] y radio $R = 30{,}0$ [cm], ubicado en el plano xy.

- Determine el campo eléctrico $\vec{E}$ en el eje del semianillo (eje z), a $z = 21{,}0$ [cm] de su centro.
- Si en ese punto se ubica $q = 22{,}0$ [μC], determine la fuerza $\vec{F}$.

Diagrama de la Situación



Datos Numéricos

- $K = 9{,}00 \times 10^9\ \mathrm{N \cdot m^2/C^2}$
- $\lambda = 18{,}0 \times 10^{-6}\ \mathrm{C/m} \quad \Rightarrow \quad K\lambda = 9{,}00 \times 10^9 \times 18{,}0 \times 10^{-6} = 1{,}620 \times 10^5\ \mathrm{N/C\,m}$
- $R = 0{,}300\ \mathrm{m}; \quad R^2 = 0{,}0900\ \mathrm{m}^2$

- $z = 0{,}210$ m; $\quad z^2 = 0{,}0441$ m^2
- $R^2 + z^2 = 0{,}1341$ m^2
- $(R^2 + z^2)^{3/2} = 0{,}1341 \times \sqrt{0{,}1341} = 0{,}1341 \times 0{,}3662 = 4{,}911 \times 10^{-2}$ m^3
- $q = 22{,}0 \times 10^{-6}$ C

Parametrización del Semianillo

Se toma la **mitad superior** del círculo de radio R en el plano xy (cuadrantes I y II, $y \geq 0$):

$$\vec{r}_q = R\cos\theta\,\hat{\imath} + R\,\mathrm{sen}\,\theta\,\hat{\jmath} \qquad \theta \in [0,\,\pi]$$

El punto de campo: $\vec{r}_P = z\,\hat{k}$. Vector del elemento al campo:

$$\vec{r}_P - \vec{r}_q = -R\cos\theta\,\hat{\imath} - R\,\mathrm{sen}\,\theta\,\hat{\jmath} + z\,\hat{k} \quad (\mathrm{sen}\,\theta \geq 0 \text{ para } \theta \in [0,\pi]) \qquad \|\vec{r}_P - \vec{r}_q\|^3 = (R^2+z^2)^{3/2} = \text{cte.}$$

Campo diferencial ($dq = \lambda R\,d\theta$):

$$d\vec{E} = \frac{K\lambda R\,d\theta}{(R^2+z^2)^{3/2}}\Big[-R\cos\theta\,\hat{\imath} - R\,\mathrm{sen}\,\theta\,\hat{\jmath} + z\,\hat{k}\Big]$$

Análisis de Simetría – Componente $\hat{\imath}$

$$E_x = \frac{K\lambda R(-R)}{(R^2+z^2)^{3/2}}\int_0^\pi \cos\theta\,d\theta = \frac{K\lambda R(-R)}{(R^2+z^2)^{3/2}}\,[\mathrm{sen}\,\theta]_0^\pi = \frac{K\lambda R(-R)}{(R^2+z^2)^{3/2}}\,(0-0) = \mathbf{0}$$

La mitad izquierda del semianillo ($\theta \in [\pi/2, \pi]$) y la mitad derecha ($\theta \in [0, \pi/2]$) generan contribuciones en $\hat{\imath}$ iguales y opuestas.

Integración – Componente $\hat{\jmath}$

$$\int_0^\pi \mathrm{sen}\,\theta\,d\theta = [-\cos\theta]_0^\pi = (-\cos\pi + \cos 0) = 1 + 1 = 2$$

$$E_y = \frac{K\lambda R(-R)}{(R^2+z^2)^{3/2}}\,(+2) = \frac{-2K\lambda R^2}{(R^2+z^2)^{3/2}}$$

Nota clave: en el anillo completo, $\int_0^{2\pi} \mathrm{sen}\,\theta\,d\theta = 0$ y esta componente desaparece. El semianillo **rompe esa simetría** y genera $E_y \neq 0$. El signo negativo indica que el campo apunta en $-\hat{\jmath}$: el arco está en $y > 0$ y el campo se aleja del arco (hacia $-\hat{\jmath}$).

$$E_y = \frac{-2 \times 1{,}620 \times 10^5 \times (0{,}300)^2}{4{,}911 \times 10^{-2}} = \frac{-2 \times 1{,}620 \times 10^5 \times 0{,}0900}{4{,}911 \times 10^{-2}} = \frac{-2{,}916 \times 10^4}{4{,}911 \times 10^{-2}} = -5{,}938 \times 10^5 \text{ N/C}$$

Integración – Componente $\hat{k}$

$$\int_0^{\pi} d\theta = \pi \qquad \Rightarrow \qquad E_z = \frac{K\lambda R\, z}{(R^2+z^2)^{3/2}}\,\pi = \frac{K\,(\lambda\pi R)\, z}{(R^2+z^2)^{3/2}}$$

La cantidad $\lambda\pi R = Q_{\text{mitad}}$ es la carga total del semianillo. La expresión es idéntica a la del anillo completo con $Q \to Q_{\text{mitad}}$.

$$E_z = \frac{1{,}620\times10^5\times\pi\times0{,}300\times0{,}210}{4{,}911\times10^{-2}} = \frac{1{,}620\times10^5\times0{,}19792}{4{,}911\times10^{-2}} = \frac{3{,}206\times10^4}{4{,}911\times10^{-2}} = 6{,}529\times10^5\ \text{N/C}$$

Campo Eléctrico en P

$$\boxed{\vec{E}_P = -5{,}938\times10^5\,\hat{\jmath} + 6{,}529\times10^5\,\hat{k}\ \ [\text{N/C}]}$$

$$|\vec{E}_P| = \sqrt{(5{,}938)^2+(6{,}529)^2}\times10^5 = \sqrt{35{,}26+42{,}63}\times10^5 = \sqrt{77{,}89}\times10^5 = 8{,}826\times10^5\ \text{N/C}$$

$$\alpha = \arctan\!\left(\frac{|E_y|}{E_z}\right) = \arctan\!\left(\frac{5{,}938}{6{,}529}\right) = 42{,}3^\circ \text{ desde } \hat{k} \text{ hacia } -\hat{\jmath}$$

Fuerza Eléctrica sobre q

$$\vec{F} = q\,\vec{E}_P = 22{,}0\times10^{-6}\times(-5{,}938\times10^5\,\hat{\jmath} + 6{,}529\times10^5\,\hat{k})$$

$$\boxed{\vec{F} = -13{,}06\,\hat{\jmath} + 14{,}37\,\hat{k}\ \ [\text{N}]}$$

$$|\vec{F}| = \sqrt{(13{,}06)^2+(14{,}37)^2} = \sqrt{170{,}6+206{,}5} = 19{,}42\ \text{N}$$

Interpretación Física

- **Componente** $\hat{k}$: presente en todo arco cargado. Apunta alejándose del semianillo positivo (en $+\hat{k}$). Su expresión es equivalente a la del anillo completo con $Q_{\text{mitad}} = \lambda\pi R = 1{,}696\times10^{-5}$ C.
- **Componente** $-\hat{\jmath}$: exclusiva del semianillo (en el anillo completo se cancela por simetría). Como el arco está en $y \geq 0$ (cuadrantes I y II), el campo apunta **hacia** $-\hat{\jmath}$, alejándose del arco positivo en la dirección transversal.
- Las dos componentes son de magnitud comparable ($|E_y| \approx E_z$), resultando en un ángulo de $42{,}3^\circ$ desde $\hat{k}$ hacia $-\hat{\jmath}$.
- La fuerza sobre $q > 0$ apunta en la misma dirección que $\vec{E}_P$: $-\hat{\jmath}$ (alejándose del arco lateralmente) y $+\hat{k}$ (alejándose axialmente).